

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator

Muhammad Sayyid Tsabit - 5024241013

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem embedded bekerja dengan membaca kondisi di sekitarnya lewat sensor, mengolahnya di mikrokontroler, lalu menggerakkan aktuator sesuai hasilnya. Sensor mengubah besaran fisik seperti posisi, sentuhan, medan magnet, dan jarak menjadi sinyal listrik, sedangkan aktuator mengubah perintah dari mikrokontroler menjadi gerakan, misalnya putaran motor. Keduanya banyak dipakai pada robot, otomasi, dan perangkat IoT.

Modul 2 melanjutkan Modul 1 dengan ESP32 dan framework Arduino. Praktikan membaca beberapa jenis sensor, yaitu joystick, sensor kapasitif, induktif, ultrasonik, dan inframerah, lalu mengendalikan motor DC, stepper, servo, dan brushless. Tiap motor memiliki cara kontrol dan kebutuhan driver yang berbeda, sehingga perlu dipahami sebelum dirangkai.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif: Joystick 2-Axis

Joystick 2-axis (modul KY-023) memakai dua potensiometer, satu untuk sumbu X dan satu untuk sumbu Y, serta satu tombol tekan (SW). Pada potensiometer, terminal tengah (*wiper*) bergeser saat *stick* digerakkan sehingga tegangan di terminal itu berubah mengikuti posisinya. Tegangan tersebut dibaca ADC ESP32 12 bit dengan nilai 0 sampai 4095 (Espressif Systems, n.d.-a). Posisi tengah terbaca sekitar 2048 dan nilainya tidak persis karena toleransi komponen, sehingga program memakai *dead zone* di sekitar titik tengah agar *noise* tidak terbaca sebagai gerakan. Berbeda dengan LDR di Modul 1 yang membaca cahaya, nilai joystick dipakai sebagai perintah dari pengguna. Tombol SW aktif LOW sehingga dibaca dengan *pull-up*.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi pada elektroda ketika jari mendekat atau menyentuhnya. Modul TTP223 sudah memiliki rangkaian pembanding di dalamnya sehingga keluarannya langsung digital, umumnya HIGH saat *pad* disentuh. Hal ini berbeda dengan `touchRead()` pada ESP32 yang mengembalikan nilai mentah dan membutuhkan ambang batas yang ditentukan sendiri (Espressif Systems, n.d.-a).

1.2.3 Sensor Induktif

Inductive proximity sensor mendeteksi logam lewat medan elektromagnetik yang berosilasi, di mana arus eddy pada logam meredam osilasi tersebut. Praktikum ini memakai *hall effect sensor*, yang oleh modul dikelompokkan bersama sensor induktif karena sama-sama bekerja dengan medan magnet. Sensor ini menghasilkan beda tegangan (efek Hall) ketika ada medan magnet yang tegak lurus dengan arus di dalamnya, lalu mengubahnya menjadi keluaran digital yang umumnya LOW saat magnet terdeteksi.

1.2.4 Sensor Ultrasonik dan Inframerah

HC-SR04 memancarkan gelombang ultrasonik 40 kHz setelah pin Trig diberi pulsa HIGH selama 10 μs. Selama gelombang pergi dan kembali setelah memantul, pin Echo bernilai HIGH. Jika lama HIGH tersebut adalah t, jarak objek $d = v \times t/2$, dengan v sekitar 343 m/s (0.0343 cm/μs). Pembagian dua dilakukan karena gelombang menempuh jarak itu pulang-pergi. Pin Echo umumnya berlevel 5V, sedangkan input maksimum ESP32 sekitar 3.6V (Espressif Systems, n.d.-b), sehingga perlu pembagi tegangan. Sensor IR obstacle memancarkan cahaya inframerah dan mendeteksi pantulannya dengan fotodioda. Keluarannya digital dan umumnya LOW saat ada halangan.

1.2.5 PWM dan Kontrol Motor DC

PWM adalah sinyal digital dengan frekuensi tetap yang lebar pulsa HIGH-nya dapat diatur. Perbandingan waktu HIGH terhadap periodenya disebut *duty cycle*, $D = t_{on}/T$. Tegangan rata-rata pada beban adalah $D \times V_s$, sehingga makin besar *duty cycle*, makin cepat motor DC berputar. Pada ESP32 dengan Arduino-ESP32 core 2.0.x, PWM dibuat dengan LEDC lewat `ledcSetup()`, `ledcAttachPin()`, dan `ledcWrite()` yang bekerja berdasarkan nomor *channel* (Espressif Systems, n.d.-a). Motor tidak dapat dihubungkan langsung ke GPIO karena arusnya besar, sehingga dipakai *driver* L298N. Arah putar diatur lewat pin IN1 dan IN2, kecepatan lewat PWM pada pin ENA, dan GND catu daya motor harus disatukan dengan GND ESP32.

1.2.6 Kontrol Posisi Motor Servo

Servo mengatur sudut poros dan memiliki rangkaian kontrol serta potensiometer di dalamnya untuk menahan posisi. Sinyal kontrolnya berupa PWM 50 Hz (periode 20 ms) dengan lebar pulsa sekitar 1 ms untuk 0° dan 2 ms untuk 180°. Pada praktikum dipakai *library* ESP32Servo sehingga cukup memanggil `write(angle)`. ESP32 tidak menerima umpan balik posisi dari servo, sehingga lama gerakan hanya diperkirakan dengan waktu tunggu.

1.2.7 Motor Stepper

Motor stepper berputar per langkah (*step*) sesuai urutan pengaktifan koilnya, sehingga sudut ditentukan oleh jumlah *step* dan kecepatan oleh jeda antar *step*. *Driver* ULN2003 untuk motor 28BYJ-48 menuntut mikrokontroler mengatur keempat koil (IN1 sampai IN4) secara berurutan. Motor ini memiliki *gearbox* dan membutuhkan sekitar 4096 *step* per putaran, atau sekitar $0.088°$ per *step*. *Driver* STEP/DIR seperti A4988 untuk motor NEMA17 sudah mengatur urutan koil sendiri, sehingga mikrokontroler hanya mengirim pulsa STEP dan level DIR untuk menentukan arah.

1.2.8 ESC dan Motor Brushless

Motor brushless tidak memiliki sikat, sehingga urutan arus pada tiga lilitannya harus diatur secara elektronik oleh ESC. ESC menerima sinyal seperti sinyal servo, yaitu pulsa 50 Hz dengan lebar 1000 μs untuk *throttle* minimum dan 2000 μs untuk maksimum. Sebelum dipakai, ESC harus di-*arming* dengan sinyal minimum selama beberapa detik agar motor tidak berputar mendadak. Daya motor diambil dari baterai LiPo lewat jalur terpisah, GND sinyal disatukan dengan GND baterai, dan baling-baling harus dilepas saat pengujian.

2 Tugas Pendahuluan

1. Joystick berisi dua potensiometer, satu untuk tiap sumbu, dengan ujung-ujungnya di 3.3V dan GND. Saat stick digerakkan, terminal tengah (wiper) bergeser dan tegangannya berubah menurut posisi. Tegangan ini dibaca ADC 12 bit sebagai nilai 0 sampai 4095, dengan posisi tengah sekitar 2048.

2. Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi elektroda saat jari atau objek mendekat, lalu mengubahnya menjadi sinyal digital. Hall effect sensor mendeteksi medan magnet, yaitu beda tegangan Hall muncul saat magnet mendekat. Jadi sensor kapasitif bereaksi terhadap perubahan medan listrik oleh objek seperti jari, sedangkan hall effect hanya bereaksi terhadap magnet. Inductive proximity sensor mendeteksi logam lewat redaman osilasi akibat arus eddy.

3. Pin Trig diberi pulsa 10 μs, lalu modul memancarkan gelombang ultrasonik. Pin Echo bernilai HIGH selama gelombang pergi sampai kembali. Jarak dihitung dengan $d = v \times t/2$ dengan v sekitar 343 m/s, dan dibagi dua karena t mencakup perjalanan pergi dan pulang. Jarak sebanding dengan waktu tempuh, misalnya $t = 1000$ μs menghasilkan 17.15 cm.

4. Pada motor DC, duty cycle menentukan tegangan rata-rata motor sehingga makin besar duty cycle, makin cepat putarannya. Pada servo, periode tetap 20 ms dan yang menentukan sudut adalah lebar pulsa, sekitar 1 ms untuk 0° dan 2 ms untuk 180°. Perbedaannya karena motor DC langsung bereaksi pada tegangan rata-rata, sedangkan servo punya rangkaian kontrol internal yang membaca lebar pulsa sebagai sudut tujuan.

5. Motor stepper berputar per step sesuai urutan pengaktifan koil, sehingga posisinya dapat diatur dari jumlah step tanpa sensor posisi. Contohnya 28BYJ-48 memerlukan 4096 step per putaran, jadi 90° adalah 1024 step. Motor DC berputar terus selama diberi tegangan dan posisinya tidak diketahui tanpa sensor tambahan seperti encoder. Karena itu stepper lebih presisi untuk posisi, sedangkan motor DC lebih cocok untuk putaran kontinu.

6. Motor DC biasa memiliki sikat dan komutator yang memindahkan arus ke kumparan secara mekanis, sehingga cukup diberi tegangan dan H-bridge hanya mengatur arah serta kecepatan. Motor brushless tidak memiliki keduanya, sehingga arus pada tiga lilitannya harus diganti secara elektronik sesuai posisi rotor. ESC melakukan hal ini berdasarkan sinyal throttle dari mikrokontroler. Tanpa ESC, tegangan DC pada lilitan hanya menahan rotor di satu posisi.